MateriAppls での例

QUANTUM ESPRESSO

公開度：3 ★★★　ドキュメント充実度：3 ★★★
擬ポテンシャル法と平面波基底を用いた第一原理計算ライブラリ。広範な物理系に対して、密度汎関数法に基づく電子状態計算を高精度で行うことができる。基本プログラムのほかに多数のコアパッケージ・プラグインが含まれ、無償ながら研究・開発に利用できる多く充実した機能を持つ。MPIによる並列計算にも対応している。

リンク

http://www.quantum-espresso.org/

タグ: 擬ポテンシャル法　バンド計算・結晶構造　第一原理分子動力学法　ドキュメント充実度：2 ★★☆以上　MateriApps LIVE!　アプリ一覧　平面波基底　時間依存密度汎関数法　GW法　磁化・電気分極　光学スペクトル　密度汎関数法　電子状態計算（固体物理分野）　フォノン・原子振動　公開度：2 ★★☆以上　化学反応